



CONTROL 1

ÁLGEBRA

Nombre
Alumno:

Paula A

Rut:

Fecha:

Lunes 30
marzo

Hora
inicio/término:

Puntaje
total

65 puntos

Puntaje
obtenido

Nota

Instrucciones Generales:

- La prueba consta de un total de 4 Preguntas, ¡REVÍSELO!
- Deberá leer las preguntas al inicio, en caso de tener algún tipo de duda consulte inmediatamente.
- Se responderá dudas y consultas solamente durante los primeros 20 minutos. Escriba con letra clara y ordenadas sus respuestas.
- No podrá pedir prestado ni intercambiar ningún tipo de material de escritorio con sus compañeros.
- Se permite usar calculadora (no programable).
- Queda prohibido el uso del celular.
- Queda prohibido el uso de cualquier hoja anexa a esta prueba.
- Puntaje: 60 puntos en total; con 39 puntos (60%) se obtiene nota 4.0
- RECUERDE APAGAR SU CELULAR.

Compromiso

Desde el momento que sé de inicio a esta prueba, me comprometo a NO realizar ningún acto que tienda a viciarla, de no cumplir tal compromiso acataré las medidas de sanción que se me apliquen, según el Reglamento de Convivencia Estudiantil de la Universidad San Sebastián.

Firma Alumno



Pregunta 1: (20 puntos)

Una empresa de artículos electrónicos cuenta con un equipo de 5 trabajadores encargados del ensamblaje. En condiciones normales, el equipo completa la producción semanal de 500 computadoras en 6 días, trabajando jornadas de 6 horas diarias.

La gerencia establece que la producción semanal se distribuye de la siguiente manera: el 60% se reserva para clientes habituales y el 40% restante se destina a ventas especiales. Un cliente solicitó la totalidad de las unidades disponibles para ventas especiales, con la condición de recibirlas en un plazo máximo de 24 horas.

Para cumplir con el pedido, el ingeniero a cargo decide extender la jornada laboral a 9 horas diarias e incorporar trabajadores adicionales. ¿Cuántos trabajadores extra deben incorporar el ingeniero para cumplir con el pedido?

Sol: n° de computadores = 40% de 500 = 200. (2p)

n° Trabajadores	n° computadores	Días	h/d
$\frac{5}{x}$	$\frac{500}{200}$	$\frac{6}{1}$	$\frac{6}{9}$ (8p)

$$\frac{5}{x} = \frac{500}{200} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{9}{6} \quad (2p)$$

$$\frac{5}{x} = \frac{4500}{7200} \quad (2p)$$

$$x = \frac{7200 \cdot 5}{4500} \Rightarrow x = 8 \quad (2p)$$

Se necesita llamar a 3 trabajadores para cumplir con el pedido (4p)

Pregunta 2: (15 puntos)

Simplifica la siguiente operación algebraica

$$\frac{3x^3 + 6x^2 - 9x}{2x^2 - x - 1} \div \frac{2x^2 + 5x - 3}{4x^2 - 1}$$

Sol: $\frac{3x(x^2 + 2x - 3)}{(2x+1)(x-1)} : \frac{(2x-1)(x+3)}{(2x+1)(2x-1)} \quad (7p)$

$$\frac{3x(\cancel{x-1})(x+3)}{(2x+1)(\cancel{x-1})} \cdot \frac{(2x+1)(\cancel{2x-1})}{(2x-1)(\cancel{x+3})} \quad (5p)$$

$$\boxed{3x} \quad (2p)$$



Pregunta 3: (15 puntos)

Utilizando propiedades, determine el valor de la siguiente expresión

$$\frac{\log_{a-b} \sqrt[m]{\frac{1}{a-b}} - 2 \cdot \log_{\frac{a}{b}} \left(\frac{b}{a}\right)^m}{\log_{a+b} \sqrt[m]{a+b}}$$

$$\begin{aligned} \frac{\log_{a-b} (a-b)^{-\frac{1}{m}} - 2 \cdot \log_{\frac{a}{b}} \left(\frac{a}{b}\right)^{-m}}{\log_{a+b} (a+b)^{\frac{1}{m}}} &= \frac{-\frac{1}{m} + 2m}{\frac{1}{m}} \quad (3p) \\ &= \frac{2m^2 - 1}{\cancel{m}} \cdot \cancel{m} \quad (2p) \\ &= 2m^2 - 1 \quad \# \quad (2p) \end{aligned}$$

(8p)

Pregunta 4: (15 puntos)

Racionalizar el denominador de la expresión

$$\frac{3-2x}{\sqrt{2+x} + \sqrt{3x-1}}$$

$$\begin{aligned} \frac{3-2x}{\sqrt{2+x} + \sqrt{3x-1}} \cdot \frac{\sqrt{2+x} - \sqrt{3x-1}}{\sqrt{2+x} - \sqrt{3x-1}} &= \frac{(3-2x)(\sqrt{2+x} - \sqrt{3x-1})}{2+x - (3x-1)} \quad (5p) \\ &= \frac{(3-2x)(\sqrt{2+x} - \sqrt{3x-1})}{3-2x} \quad (5p) \\ &= \sqrt{2+x} - \sqrt{3x-1} \quad \# \quad (3p) \end{aligned}$$

(2p)